

第六讲

易鸣洋

2026 年 3 月 14 日

回顾：空间的正交直和分解。 若

$$V = W_1 \oplus W_2,$$

且 W_1 与 W_2 正交, 则 V 中任意向量都可以表示为

$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2,$$

其中

$$\vec{x}_1 \in W_1, \quad \vec{x}_2 \in W_2.$$

如果 W_1 与 W_2 不正交又会怎么样?

定义 设 V 为线性空间, W_1 和 W_2 为 V 的两个子空间. 交空间定义为

$$W_1 \cap W_2 = \{ \vec{x} \mid \vec{x} \in W_1 \text{ 且 } \vec{x} \in W_2 \}.$$

W_1 与 W_2 的和定义为

$$W_1 + W_2 = \{ \vec{x}_1 + \vec{x}_2 \mid \vec{x}_1 \in W_1, \vec{x}_2 \in W_2 \}.$$

例:

$$V \cap V = V, \quad V + V = V, \quad \vec{0} + V = V.$$

例: 设 $\mathbb{R}^3$ 的标准基为 $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$, $W_1 = \text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$, $W_2 = \text{span}\{\vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, 则

$$W_1 + W_2 = \mathbb{R}^3$$

$$W_1 \cap W_2 = \text{span}\{\vec{e}_2\}$$

W_1 为 xy 平面, W_2 为 yz 平面, $W_1 \cap W_2$ 为 y 轴, $W_1 + W_2$ 为整个空间 $\mathbb{R}^3$.

更一般地, 可以定义:

$$\bigcap_{i=1}^n W_i = W_1 \cap W_2 \cap \cdots \cap W_n$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{W}_i = \mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2 + \cdots + \mathbf{W}_n$$

例:

$$N(A) \cap N(B) = N \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

若

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \vec{x} = \vec{0} \iff \begin{pmatrix} A\vec{x} \\ B\vec{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

而 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的解空间是 $\{a_1^T \vec{x} = 0, \dots, a_n^T \vec{x} = 0\}$, 这些线性方程解空间的交集.

定理: 设 $\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2$ 是线性空间 $\mathbf{V}$ 的两个子空间, 则

$$\dim(\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) = \dim(\mathbf{V}_1) + \dim(\mathbf{V}_2) - \dim(\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2)$$

证明: 设 $\vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_r$ 是 $\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2$ 的一组基. 将其扩充为 $\mathbf{V}_1$ 的一组基 $\{\vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_r, \vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_m\}$, 也可将其扩充为 $\mathbf{V}_2$ 的一组基 $\{\vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_r, \vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_n\}$.

于是 $\{\vec{\xi}_1, \dots, \vec{\xi}_r, \vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_m, \vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_n\}$ 的个数恰为 $\dim(\mathbf{V}_1) + \dim(\mathbf{V}_2) - \dim(\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2)$, 证明它是一组基即可, 显然它们可表示任意 $\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2$ 中的元素, 证明其线性无关即可.

下面证明它们线性无关.

若

$$\lambda_1 \vec{\xi}_1 + \cdots + \lambda_r \vec{\xi}_r + \mu_1 \vec{\alpha}_1 + \cdots + \mu_m \vec{\alpha}_m + \gamma_1 \vec{\beta}_1 + \cdots + \gamma_n \vec{\beta}_n = \vec{0},$$

则

$$\lambda_1 \vec{\xi}_1 + \cdots + \lambda_r \vec{\xi}_r + \mu_1 \vec{\alpha}_1 + \cdots + \mu_m \vec{\alpha}_m = -\gamma_1 \vec{\beta}_1 - \cdots - \gamma_n \vec{\beta}_n.$$

左边属于 $\mathbf{V}_1$, 右边属于 $\mathbf{V}_2$, 则左边属于 $\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2$, 故可表示为 $\gamma_1 \vec{\xi}_1 + \cdots + \gamma_r \vec{\xi}_r$,

于是

$$\gamma_1 \vec{\xi}_1 + \cdots + \gamma_r \vec{\xi}_r + \eta_1 \vec{\beta}_1 + \cdots + \eta_n \vec{\beta}_n = \vec{0}$$

则

$$\delta_1 = \cdots = \delta_r = \gamma_1 = \cdots = \gamma_n = 0$$

从而

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = \mu_1 = \cdots = \mu_m = 0$$

定义: 设 $W = W_1 + W_2$ 是向量空间 V 的两个子空间 W_1, W_2 的和, 若 W 中每个元素的表示为 W_1 与 W_2 的和的方式唯一, 即

$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2 = \vec{\beta}_1 + \vec{\beta}_2,$$

其中

$$\vec{x}_1, \vec{\beta}_1 \in W_1, \quad \vec{x}_2, \vec{\beta}_2 \in W_2,$$

则

$$\vec{x}_1 = \vec{\beta}_1, \quad \vec{x}_2 = \vec{\beta}_2.$$

此时称 $W_1 + W_2$ 为直和, 记作 $W = W_1 \oplus W_2$.

例: 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 取 $W_1 = \text{span}\{\vec{\epsilon}_1, \dots, \vec{\epsilon}_r\}$, $W_2 = \text{span}\{\vec{\epsilon}_{r+1}, \dots, \vec{\epsilon}_n\}$, 则

$$\mathbb{R}^n = W_1 \oplus W_2.$$

定理 设 W_1, W_2 为向量空间 V 的子空间, $W = W_1 + W_2$, 则以下条件等价:

1. $W = W_1 \oplus W_2$;
2. $\vec{0}$ 在 $W_1 + W_2$ 中的表示唯一;
3. $W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\}$;
4. $\dim(W) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$ 。

证明: $2 \Rightarrow 1$, 设 $\vec{x} = \vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2 = \vec{\beta}_1 + \vec{\beta}_2$, 其中 $\vec{\alpha}_1, \vec{\beta}_1 \in W_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\beta}_2 \in W_2$.

则

$$(\vec{\alpha}_1 - \vec{\beta}_1) + (\vec{\alpha}_2 - \vec{\beta}_2) = \vec{0}.$$

由于 $\vec{0}$ 的表示唯一, 所以 $\vec{\alpha}_1 = \vec{\beta}_1, \vec{\alpha}_2 = \vec{\beta}_2$.

$3 \Rightarrow 2$, 若 $\vec{0} = \vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2$, 则 $\vec{\alpha}_1 = -\vec{\alpha}_2$.

因此

$$\vec{\alpha}_1 \in W_1 \cap W_2.$$

由于

$$W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\},$$

故

$$\vec{\alpha}_1 = \vec{\alpha}_2 = \vec{0}.$$

从而表示唯一。

4 $\Rightarrow$ 3, 由于

$$\dim(\mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2) = \dim(\mathbf{W}_1) + \dim(\mathbf{W}_2) - \dim(\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2) = \dim(\mathbf{W}_1) + \dim(\mathbf{W}_2)$$

则

$$\dim(\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2) = 0.$$

1 $\Rightarrow$ 4, 若 $\dim(\mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2) \neq \dim(\mathbf{W}_1) + \dim(\mathbf{W}_2)$, 则 $\dim(\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2) \neq 0$, 所以 $\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2 \neq \{\vec{0}\}$.

取 $\vec{\alpha} \in \mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2$, 则 $-\vec{\alpha} \in \mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2$, $\vec{0} = \vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0} + \vec{0}$, 表示不唯一, 与直和矛盾, 因此

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2).$$

例: $\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 \oplus \mathbf{W}_2$, 其中 $\mathbf{W}_1, \mathbf{W}_2$ 为 $\mathbf{W}$ 的正交补.

定义: 设 $\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 + \cdots + \mathbf{W}_s$, 其中 $\mathbf{W}_i$ 为线性空间 $\mathbf{V}$ 的子空间。则当 $\forall \vec{\alpha} \in \mathbf{W}$, 其中 $\mathbf{W}_1 \cdots \mathbf{W}_s$ 中元素组合的表示唯一, 则 $\mathbf{W}$ 称为 $\mathbf{W}_1 \cdots \mathbf{W}_s$ 的直和.

定理: 若 $\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 + \cdots + \mathbf{W}_s$, 则以下条件等价:

1. $\mathbf{W} = \mathbf{W}_1 \oplus \cdots \oplus \mathbf{W}_s$
2. $\vec{0}$ 在 $\mathbf{W}_1, \dots, \mathbf{W}_s$ 元素组合中的表示唯一, 归纳法即可证明
3. $\mathbf{W}_i \cap \sum_{j \neq i} \mathbf{W}_j = \{\vec{0}\}$
4. $\dim(\mathbf{W}) = \sum_{i=1}^s \dim(\mathbf{W}_i)$

注: 若 $\mathbf{W}_1, \mathbf{W}_2$ 为直和, 则其中元素一定线性无关, 从 $\mathbf{W}_1$ 和 $\mathbf{W}_2$ 中分别取出向量 $\{\vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_m\}$ 和 $\{\vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_n\}$, $\{\vec{\alpha}_1, \dots, \vec{\alpha}_m, \vec{\beta}_1, \dots, \vec{\beta}_n\}$ 构成一组线性无关基.

例: 取 $\mathbf{W}_1 = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$, $\mathbf{W}_2 = \text{span}\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, 则

$$\mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2 = \mathbb{R}^3,$$

且

$$\begin{aligned} 3 &= \dim(\mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2) \\ &= \dim(\mathbf{W}_1) + \dim(\mathbf{W}_2) - \dim(\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2) \\ &= 2 + 2 - \dim(\text{span}\{(0, 1, 0)\}) \\ &= 2 + 2 - 1. \end{aligned}$$

例: 每个 n 维线性空间都可以表示为 n 个一维子空间的直和。证明: 取 $\mathbf{V}$ 的一组基为 $\{\vec{\epsilon}_1, \dots, \vec{\epsilon}_n\}$

则直和性由

$$n = \dim(\mathbf{V}) = \sum_{i=1}^n \dim(\mathbf{V}_i)$$

可得。

例: n 次多项式空间 $P_n = \{a_0 + a_1\mathbf{x} + \cdots + a_n\mathbf{x}^n \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ 满足

$$P_n = \text{span}\{1\} \oplus \text{span}\{\mathbf{x}\} \oplus \cdots \oplus \text{span}\{\mathbf{x}^n\}.$$

进一步可写为

$$P_n = \text{span}\left\{\sum_{k=1}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} a_k \mathbf{x}^{2k-1} \mid a_k \in \mathbb{R}\right\} \oplus \text{span}\left\{\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_k \mathbf{x}^{2k} \mid a_k \in \mathbb{R}\right\}.$$

例:

$$\mathbf{V} = \{\text{定义在}\mathbb{R}\text{上的所有函数}\}$$

$$\mathbf{W}_1 = \{f(\mathbf{x}) \mid f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x}), f \in \mathbf{V}\}, \text{偶函数}$$

$$\mathbf{W}_2 = \{f(\mathbf{x}) \mid f(\mathbf{x}) = -f(-\mathbf{x}), f \in \mathbf{V}\}, \text{奇函数}$$

对于 $\forall f(\mathbf{x})$, 有分解

$$f(\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}) + f(-\mathbf{x})}{2} + \frac{f(\mathbf{x}) - f(-\mathbf{x})}{2}.$$

其中

$$\frac{f(\mathbf{x}) + f(-\mathbf{x})}{2}$$

为偶部,

$$\frac{f(\mathbf{x}) - f(-\mathbf{x})}{2}$$

为奇部.

而 $\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2 = \vec{0}$, 因此 $\mathbf{V} = \mathbf{W}_1 \oplus \mathbf{W}_2$, 即任意函数都可以分解为奇函数与偶函数的直和.

例:

$$\mathbf{V} = \mathbb{R}^{n \times n}, (\mathbf{n} \text{ 阶矩阵})$$

$$\mathbf{W}_1 = \{\text{对称 } \mathbf{n} \text{ 阶矩阵} \mid \mathbf{A}^T = \mathbf{A}\}$$

$$\mathbf{W}_2 = \{\text{反对称 } \mathbf{n} \text{ 阶矩阵} \mid \mathbf{A}^T = -\mathbf{A}\}$$

显然 $\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2 = \{\vec{0}\}$, 而对于任意 $\mathbf{A} \in \mathbf{V}$, 有 $\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}$
 其中

$$\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2}$$

为对称矩阵,

$$\frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}$$

为反对称矩阵。

因此

$$\mathbf{V} = \mathbf{W}_1 \oplus \mathbf{W}_2.$$